KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 1

Atomer

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 1.1 Hvad er kemi? 2
Opgaver til 1.1 Hvad er kemi? 4
Noter til 1.2 Atomet 6
Opgaver til 1.2 Atomet 8
Noter til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 10
Opgaver til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 12
Noter til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 13
Opgaver til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 15
Øvelse 1.3: Flammefarver 17
Øvelse 1.4: Sker der en kemisk reaktion? 19
Ekstraopgaver 21
Bilag: Det periodiske system 26

NOTER

1.1 Hvad er kemi?

To niveauer

Makroniveau _____

Mikroniveau _____

Skriv, om sætningen handler om makroniveau eller mikroniveau.

Sætning	Niveau
Vandet i glasset er en klar væske.	
Vandet består af bittesmå vandmolekyler.	
Vandet koger ved 100 °C.	

Rene stoffer og grundstoffer

Rent stof _____

Blanding _____

Grundstof _____

Det periodiske system _____

Atomsymboler

Atomsymbol _____

Skriv atomsymbolet for hvert grundstof.

Grundstof	Symbol	Grundstof	Symbol
Nitrogen		Jern	
Guld		Hydrogen	
Oxygen		Natrium	
Chlor		Carbon	

Metaller og ikke-metaller

a. Hvilke to typer grundstoffer er det periodiske system delt op i?

b. Hvad menes med trappen?

Kemiske forbindelser

Kemisk forbindelse _____

Kemisk formel _____

Hvad består CO_2 af? _____

Udfyld skemaet om de to slags kemiske forbindelser.

	Molekyle	**Ionforbindelse**
Består af		
Eksempel		

Kemiske reaktioner

Kemisk reaktion _____

Skriv reaktionsskemaet for dannelsen af vand.

Tegn molekylerne før og efter reaktionen.

Før reaktionen

Efter reaktionen

Hvad sker der med atomerne i en kemisk reaktion?

Skriv de fem kendetegn på en kemisk reaktion.

OPGAVER

1.1 Hvad er kemi?

Opgave 1: Makro eller mikro? 1.1.1

Afgør for hver sætning, om den beskriver makroniveauet eller mikroniveauet.

a. Vandet i glasset er klart og farveløst. _____

b. Et vandmolekyle består af to hydrogenatomer og ét oxygenatom. _____

c. Saltet kan ikke længere ses, når der er rørt rundt i vandet. _____

d. Atomerne i et stykke jern sidder tæt sammen i et fast mønster. _____

e. Temperaturen stiger fra 20 °C til 35 °C. _____

Opgave 2: Grundstof eller kemisk forbindelse? 1.1.2

Afgør for hvert stof, om det er et grundstof eller en kemisk forbindelse.

Stof	Formel
Oxygen	O_2
Vand	H_2O
Jern	Fe
Køkkensalt	NaCl
Carbondioxid	CO_2
Helium	He
Druesukker	$C_6H_{12}O_6$
Guld	Au

Opgave 3: Metal eller ikke-metal? 1.1.3

Find grundstofferne i det periodiske system i afsnit 1.1, og afgør, om de er metaller eller ikke-metaller.

Mg, S, Cu, Br, K, Ne, C og Zn

Opgave 4: Læs formlen 1.1.4

Skriv, hvor mange atomer der er af hver slags i ét molekyle af stoffet. Skriv også, hvor mange atomer der er i alt.

Stof	Formel	Atomer af hver slags	Atomer i alt
Vand	H_2O	2 H og 1 O	3
Carbondioxid	CO_2		
Ammoniak	NH_3		
Methan	CH_4		
Ethanol	C_2H_6O		
Druesukker	$C_6H_{12}O_6$		

Opgave 5: Molekyle eller ionforbindelse? 1.1.5

Afgør for hver kemisk forbindelse, om den er et molekyle eller en ionforbindelse. Brug det periodiske system i afsnit 1.1.

H_2O, NaCl, CO_2, MgO, CH_4, KBr, NH_3 og $CaCl_2$

Opgave 6: Atomerne forsvinder ikke 1.1.6

Når methan brænder, reagerer det med oxygen og bliver til carbondioxid og vand:

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

Tæl atomerne før og efter reaktionen, og udfyld skemaet.

Atom	Antal før pilen	Antal efter pilen
C		
H		
O		

NOTER

1.2 Atomet

Atomets opbygning

Tegn et carbonatom med 6 protoner og 6 neutroner i kernen og 6 elektroner uden om kernen. Skriv kerne, proton, neutron og elektron ved tegningen.

Carbonatom

Udfyld skemaet over atomets tre partikler.

Partikel	Plads i atomet	Ladning	Masse
Proton			
Neutron			
Elektron			

Atomnummeret

Atomnummer _____

_____

Elektrisk neutral _____

_____

Oxygen har atomnummer 8

Hvor mange protoner og elektroner har et oxygenatom?

Find atomnummeret i det periodiske system, og udfyld skemaet. Den første række er udfyldt.

Grundstof	Atomnummer	Protoner	Elektroner
Carbon	6	6	6
Natrium			
Chlor			

Isotoper

Isotop _____

_____

Nukleontal _____

_____

Carbon har atomnummer 6. Hvor mange neutroner har carbon-14?

antal neutroner = nukleontal − antal protoner = [ ] − [ ] = [ ]

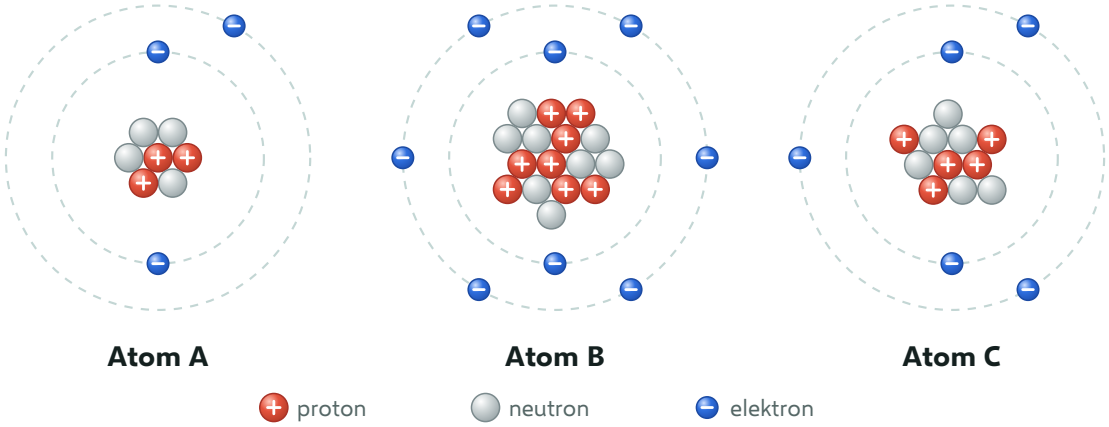
OPGAVER

1.2 Atomet

Opgave 1: Tæl partiklerne

1.2.2

Figuren viser tre atomer.



a. Tæl protoner, neutroner og elektroner i hvert atom.

b. Hvad er atomnummeret for hvert atom?

c. Hvilket grundstof er hvert atom? Brug det periodiske system bagest i bogen.

Opgave 2: Brug atomnummeret 1.2.3

Udfyld de tomme felter. Brug det periodiske system bagest i bogen.

Grundstof	Symbol	Atomnummer	Protoner	Elektroner
Carbon	C	6		
Fluor			9	
Natrium		11		
	S			16
Calcium				
		26		

Opgave 3: Isotoper af carbon 1.2.4

Carbon har atomnummer 6. Der findes tre isotoper af carbon i naturen: carbon-12, carbon-13 og carbon-14.

Udfyld skemaet.

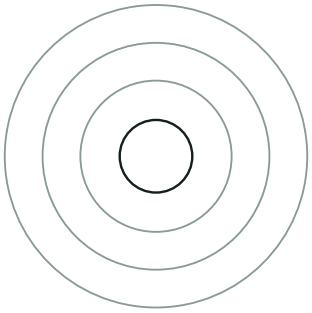
Isotop	Protoner	Neutroner	Elektroner
Carbon-12			
Carbon-13			
Carbon-14			

NOTER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Skalmodellen

Skriv ved hver skal, hvor mange elektroner der højst er plads til.



De tre inderste skaller

Skriv de to regler for, hvordan elektronerne fordeles i skallerne.

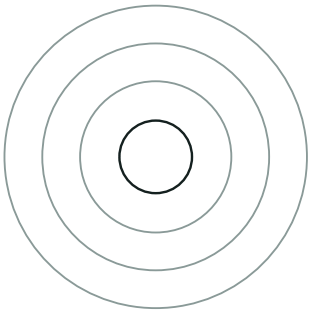
Regel 1 _____

Regel 2 _____

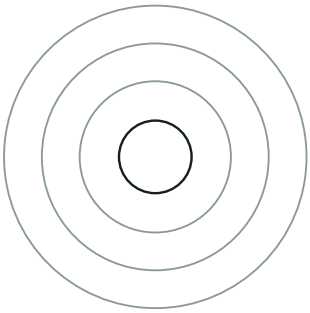
Eksempel: chlor og magnesium

Fordel elektronerne i skallerne, og skriv elektronstrukturen. Tegn derefter elektronerne i de to atomer.

Atom	1. skal	2. skal	3. skal	Elektronstruktur
Chlor, 17 elektroner				
Magnesium, 12 elektroner				



Chloratom, Cl



Magnesiumatom, Mg

Hvornår kommer en ny skal?

Hvornår begynder elektronerne på en ny skal?

Perioder og hovedgrupper

Periodens nummer er antallet af _____.

Hovedgruppens nummer er antallet af _____.

Phosphor står i periode 3 og hovedgruppe 5. Hvor mange skaller har atomet, og hvor mange elektroner er der i yderste skal?

Hovedgrupper og undergrupper

Undergrupper _____

_____

Valenselektroner _____

_____

Hovedgrupper med navne

Hovedgruppe	Navn	Eksempler
1		Li, Na, K
7		F, Cl, Br
8		He, Ne, Ar

Ædelgasreglen

Ædelgasreglen _____

_____

Skriv de tre måder, et atom kan få 8 elektroner i yderste skal på, og hvad der bliver dannet.

Atomet får 8 elektroner i yderste skal ved at	Der bliver dannet

OPGAVER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Grundstoffernes atomnumre står i det periodiske system.

Opgave 1: Plads i skallerne

1.3.1

a. Hvor mange elektroner er der højst plads til i hver af de tre inderste skaller?

b. Hvor mange elektroner kan der højst være i den yderste skal?

Opgave 2: Skriv elektronstrukturen

1.3.2

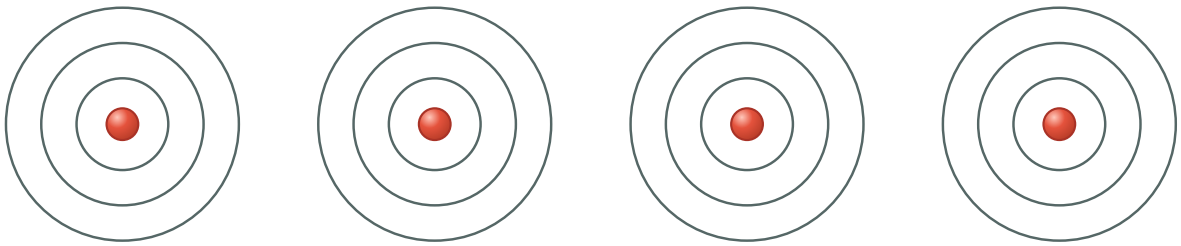
Skriv elektronstrukturen for hvert grundstof.

Grundstof	Atomnummer	Elektronstruktur
Nitrogen	7	(2, 5)
Oxygen	8	
Neon	10	
Aluminium	13	
Svovl	16	
Kalium	19	
Calcium	20	

Opgave 3: Tegn atomerne

1.3.4

Tegn atomerne af fluor, natrium, magnesium og phosphor efter skalmodellen. Du kan tegne figuren af på papir eller udskrive den. Skriv grundstoffets navn på linjen under hver tegning.



NOTER

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Reaktionsskemaet

Reaktanter _____

_____

Produkter _____

_____

Afstemt _____

_____

Læs skemaet højt

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

Skriv med ord, hvad reaktionsskemaet fortæller.

_____

_____

Hvorfor står der en pil og ikke et lighedstegn?

Koefficienter og små tal

Koefficient _____

Atomer i alt _____

I skemaet står	H-atomer	O-atomer
O_2		
H_2O		
$2\ H_2O$		
$2\ H_2O + 2\ O_2$		

Er reaktionsskemaet afstemt?

Tæl atomerne i $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$, og ret koefficienterne, til begge grundstoffer passer.

Atomer	Før pilen	Efter pilen
H		
O		

$\square\ H_2 + \square\ O_2 \rightarrow \square\ H_2O$

Afstem sammen: dannelsen af ammoniak

Tæl atomerne i $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$, og ret koefficienterne, til begge grundstoffer passer.

Atomer	Før pilen	Efter pilen
N		
H		

$\square\ N_2 + \square\ H_2 \rightarrow \square\ NH_3$

Gode råd til afstemning

Skriv de fire gode råd færdige.

Begynd med _____

Gem _____

Ret kun _____

Skriv _____

Tilstandssymboler

Symbol	(s)	(l)	(g)	(aq)
Betydning				

Skriv reaktionsskemaet for dannelsen af vand med tilstandssymboler.

OPGAVER

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Opgave 1: Tæl atomerne 1.4.2

Hvor mange atomer af hver slags er der?

a. 2 H_2O _____

b. 3 CO_2 _____

c. 4 HCl _____

d. 5 O_2 _____

e. 2 C_2H_6 _____

f. 3 H_2SO_4 _____

Opgave 2: Er skemaet afstemt? 1.4.3

Tæl atomerne før og efter pilen, og afgør, om hvert reaktionsskema er afstemt.

a. $C + O_2 \rightarrow CO_2$ _____

b. $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ _____

c. $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$ _____

d. $N_2 + O_2 \rightarrow NO$ _____

e. $2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2$ _____

Opgave 3: Afstem reaktionsskemaerne 1.4.4

Sæt koefficienter foran formlerne, så skemaerne bliver afstemt.

a. $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ _____

b. $Mg + O_2 \rightarrow MgO$ _____

c. $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$ _____

d. $N_2 + O_2 \rightarrow NO$ _____

Opgave 4: Afstem lidt sværere reaktionsskemaer 1.4.5

a. $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$ _____

b. $CO + O_2 \rightarrow CO_2$ _____

c. $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ _____

d. $Fe + Cl_2 \rightarrow FeCl_3$ _____

Opgave 5: Afstem forbrændinger 1.4.6

Når et stof med carbon og hydrogen brænder, reagerer det med oxygen og bliver til carbondioxid og vand.

a. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ _____

b. $C_2H_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ _____

c. $C_5H_{12} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ _____

Opgave 6: Find fejlen 1.4.7

Tre elever har afstemt hvert sit reaktionsskema. Alle tre har lavet en fejl. Forklar fejlen, og skriv det rigtige reaktionsskema.

a. Hydrogen og oxygen bliver til vand: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$

_____

_____

b. Magnesium og oxygen bliver til magnesiumoxid, MgO: $Mg + O_2 \rightarrow MgO_2$

_____

_____

c. Natrium og dichlor bliver til natriumchlorid: $4\ Na + 2\ Cl_2 \rightarrow 4\ NaCl$

_____

_____

ØVELSE 1.3

Flammefarver

Formål

Du skal undersøge, hvilken farve fem metaller giver en flamme, og bruge farverne til at finde metallet i to ukendte salte.

I flammen får atomets yderste elektron energi nok til at hoppe ud i en skal længere ude. Når elektronen falder tilbage, sender atomet lys ud. Lysets farve er forskellig fra grundstof til grundstof.

Apparatur og kemikalier: bunsenbrænder, bægerglas med vand, træpinde, der har ligget i blød i opløsninger af lithiumchlorid, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchlorid og kobber(II)chlorid, og to pinde med ukendte salte, X og Y.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller, og sæt langt hår op. Sluk pinden i bægerglasset med vand, så snart træet begynder at brænde.

Fremgangsmåde

1. Tænd bunsenbrænderen, og skru op for luften, til flammen er blå.
2. Hold den våde ende af pinden med lithiumchlorid ind i kanten af flammen. Skriv flammens farve i skemaet.
3. Sluk pinden i vandet.
4. Gør det samme med de fire andre salte og til sidst med pind X og pind Y.
5. Læg de brugte pinde i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Pind	Salt	Formel	Flammens farve
1	lithiumchlorid	LiCl	
2	natriumchlorid	NaCl	
3	kaliumchlorid	KCl	
4	calciumchlorid	$CaCl_2$	
5	kobber(II)chlorid	$CuCl_2$	
X	ukendt	?	
Y	ukendt	?	

Efterbehandling

1. Hvilket metal er der i de to ukendte salte? Skriv dine svar i skemaet.

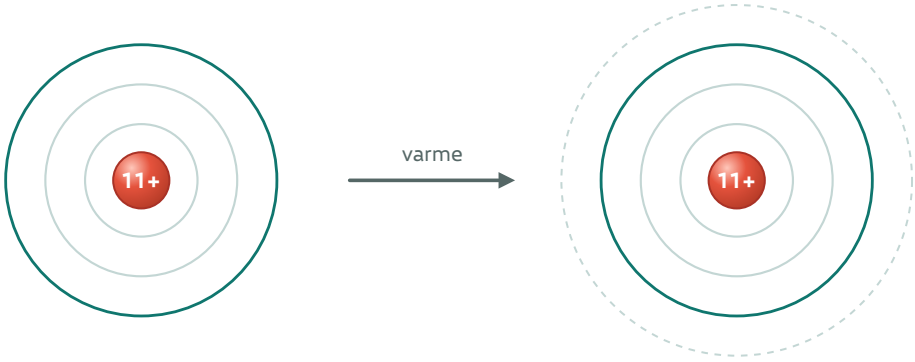
Pind	Flammens farve	Samme farve som pind nr.	Metal i saltet
X			
Y			

2. Formlerne viser, at alle fem salte indeholder chlor, Cl. Kan flammens farve så komme fra chlor? Begrund dit svar.

3. Find de fire metaller i det periodiske system, og udfyld skemaet. Første række er udfyldt.

Grundstof	Atomnummer	Elektronstruktur	Periode	Hovedgruppe
Lithium, Li	3	(2, 1)	2	1
Natrium, Na				
Kalium, K				
Calcium, Ca				

4. Figuren viser to tomme skalmodeller af natrium. Tegn atomets 11 elektroner i model 1. Tegn dem igen i model 2, men her er den yderste elektron hoppet ud i 4. skal. Tegn til sidst en pil i model 2, som viser, hvor elektronen falder hen, når atomet sender lys ud.



Figur 1: To tomme skalmodeller af natrium. Den stiplede cirkel er 4. skal.

5. En fyrværkeriraket skal lyse grønt, og en anden skal lyse gult. Hvilke af de fem salte ville du vælge til de to raketter?

ØVELSE 1.4

Sker der en kemisk reaktion?

Formål

Du skal lave fire små forsøg og finde de kendetegn, der viser, at stofferne reagerer. Bagefter skal du afstemme de fire reaktionsskemaer.

Apparatur og kemikalier: bunsenbrænder, digeltang, porcelænsskål, fire reagensglas i et stativ, glasspatel, magnesiumbånd, ståluld, 1 M saltsyre og 0,1 M opløsninger af calciumchlorid, natriumcarbonat og kobber(II)sulfat.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel, og sæt langt hår op. Se ikke direkte på magnesium, der brænder, for lyset er meget skarpt. Saltsyre irriterer hud og øjne, så skyl med vand, hvis du får den på huden.

Fremgangsmåde

1. **Magnesium brænder.** Hold et stykke magnesiumbånd på 3 cm med digeltangen ind i flammen. Hold det over porcelænsskålen, mens det brænder.
2. **Magnesium i saltsyre.** Hæld 3 cm saltsyre i et reagensglas, og slip et stykke magnesiumbånd på 2 cm ned i syren. Hold et tomt reagensglas med mundingen nedad over glasset i et halvt minut. Før det tomme glas hen til flammen, stadig med mundingen nedad. Mærk til sidst uden på glasset med syren.
3. **To opløsninger.** Hæld 2 cm calciumchlorid i et reagensglas, og hæld 2 cm natriumcarbonat oven i.
4. **Ståluld i kobber(II)sulfat.** Hæld 3 cm kobber(II)sulfat i et reagensglas, og skub en lille tot ståluld ned i væsken med glasspatlen. Se på stålulden og på væsken efter 2 minutter.
5. Skriv i skemaet, hvad du ser, hører og mærker i hvert forsøg.
6. Hæld indholdet af reagensglassene i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Forsøg	Det ser, hører eller mærker jeg
1 Magnesium brænder	
2 Magnesium i saltsyre	
3 To opløsninger	
4 Ståluld i kobber(II)sulfat	

Efterbehandling

1. Hvilke forsøg viste de fem kendetegn på en kemisk reaktion? Skriv forsøgenes numre i skemaet. Et forsøg kan godt vise flere kendetegn.

Kendetegn	Forsøg nr.
Der kommer lys	
Der dannes en gas	
Der dannes et fast stof i en væske	
Farven ændrer sig	
Temperaturen ændrer sig	

Tabellen viser, hvilke stoffer der reagerer, og hvilke stoffer der bliver dannet.

Forsøg	Reaktanter	Produkter
1	magnesium, Mg, og oxygen, O_2	magnesiumoxid, MgO
2	magnesium, Mg, og saltsyre, HCl	magnesiumchlorid, $MgCl_2$, og hydrogen, H_2
3	calciumchlorid, $CaCl_2$, og natriumcarbonat, Na_2CO_3	calciumcarbonat, $CaCO_3$, og natriumchlorid, NaCl
4	jern, Fe, og kobber(II)sulfat, $CuSO_4$	jern(II)sulfat, $FeSO_4$, og kobber, Cu

2. Afstem de fire reaktionsskemaer. Skriv koefficienterne i felterne, og lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

Forsøg	Reaktionsskema
1	☐ Mg + ☐ O_2 → ☐ MgO
2	☐ Mg + ☐ HCl → ☐ $MgCl_2$ + ☐ H_2
3	☐ $CaCl_2$ + ☐ Na_2CO_3 → ☐ $CaCO_3$ + ☐ NaCl
4	☐ Fe + ☐ $CuSO_4$ → ☐ $FeSO_4$ + ☐ Cu

3. Skriv det afstemte reaktionsskema for forsøg 2 med tilstandssymboler. Saltsyre og magnesiumchlorid er opløst i vand.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene, og grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Til 1.1 Hvad er kemi?

Opgave 1: Sukker i te

1.1.mad.5

Afgør for hver sætning, om den beskriver makroniveauet eller mikroniveauet.

a. Sukkeret kan ikke længere ses, når der er rørt rundt i teen. _____

b. Teen smager sødt. _____

c. Sukkermolekylerne fordeler sig mellem vandmolekylerne. _____

d. Et sukkermolekyle består af 45 atomer. _____

Opgave 2: Stoffer i køkkenet

1.1.mad.3

Stof	Formel
Vand	H_2O
Sukker	$C_{12}H_{22}O_{11}$
Køkkensalt	NaCl
Alufolie	Al
Boblerne i sodavand	CO_2
Jern i en stegepande	Fe
Oxygen i luften	O_2
Eddikesyre i eddike	$C_2H_4O_2$

a. Hvilke af stofferne er grundstoffer, og hvilke er kemiske forbindelser?

_____

_____

b. Kun én af de kemiske forbindelser er en ionforbindelse. Hvilken?

_____

_____

Til 1.2 Atomet

Opgave 3: Chlors atommasse 1.2.5

Chlor har atomnummer 17 og findes som to isotoper: chlor-35 og chlor-37.

a. Hvor mange neutroner har hver af de to isotoper?

b. I det periodiske system står der, at chlors atommasse er 35,45 u. Hvilken af de to isotoper er der flest af i naturen? Begrund dit svar.

Opgave 4: Sandt eller falsk? 1.2.7

Afgør, om hver påstand er sand eller falsk. Ret de falske påstande, så de bliver sande.

a. Elektronerne sidder i kernen.

b. Et atom har lige mange protoner og elektroner.

c. Neutronen har en negativ ladning.

d. Atomnummeret er antallet af protoner.

e. Næsten hele atomets masse sidder i elektronerne.

f. To isotoper af samme grundstof har forskelligt antal protoner.

Til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Opgave 5: Periode og hovedgruppe 1.3.5

a. Udfyld skemaet.

Grundstof	Elektronstruktur	Periode	Hovedgruppe
Lithium	(2, 1)		
Carbon	(2, 4)		
Magnesium	(2, 8, 2)		
Chlor	(2, 8, 7)		
Argon	(2, 8, 8)		
Kalium	(2, 8, 8, 1)		

b. Et grundstof står i periode 3 og hovedgruppe 6. Hvad er dets elektronstruktur, og hvilket grundstof er det?

Opgave 6: Tæt på en ædelgas 1.3.7

Atomer er mest stabile med 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet.

Grundstof	Elektronstruktur	Elektroner i yderste skal	Hvor mange mangler der i at have 8?
Fluor	(2, 7)	7	1
Oxygen	(2, 6)		
Nitrogen	(2, 5)		
Chlor	(2, 8, 7)		
Svovl	(2, 8, 6)		

Natrium har elektronstrukturen (2, 8, 1). Hvor mange elektroner skal natrium af med, for at 2. skal med de 8 elektroner bliver den yderste?

Opgave 7: Hvorfor reagerer ædelgasserne ikke? 1.3.8

Forklar, hvorfor ædelgasser som neon og argon næsten ikke reagerer med andre stoffer.

Til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Opgave 8: Gær laver sukker om til alkohol 1.4.mad.2

Når gær laver vin af druesaft, bliver sukkerstoffet glucose, $C_6H_{12}O_6$, til ethanol, C_2H_6O, og carbondioxid:

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_6O + CO_2$$

a. Tæl atomerne før og efter pilen. Er skemaet afstemt?

b. Afstem reaktionsskemaet.

c. Hvilket af produkterne giver boblerne i mousserende vin?

Opgave 9: Kroppen forbrænder sukker

1.4.mad.3

Kroppen får energi ved at lade glucose, $C_6H_{12}O_6$, reagere med oxygen. Produkterne er carbondioxid og vand, som vi ånder ud.

a. Skriv reaktionsskemaet op med formler uden koefficienter.

b. Afstem reaktionsskemaet.

c. Hvor mange oxygenmolekyler bruger kroppen til ét glucosemolekyle?

Opgave 10: Tilstandssymboler

1.4.9

a. Hvad betyder de fire tilstandssymboler (s), (l), (g) og (aq)?

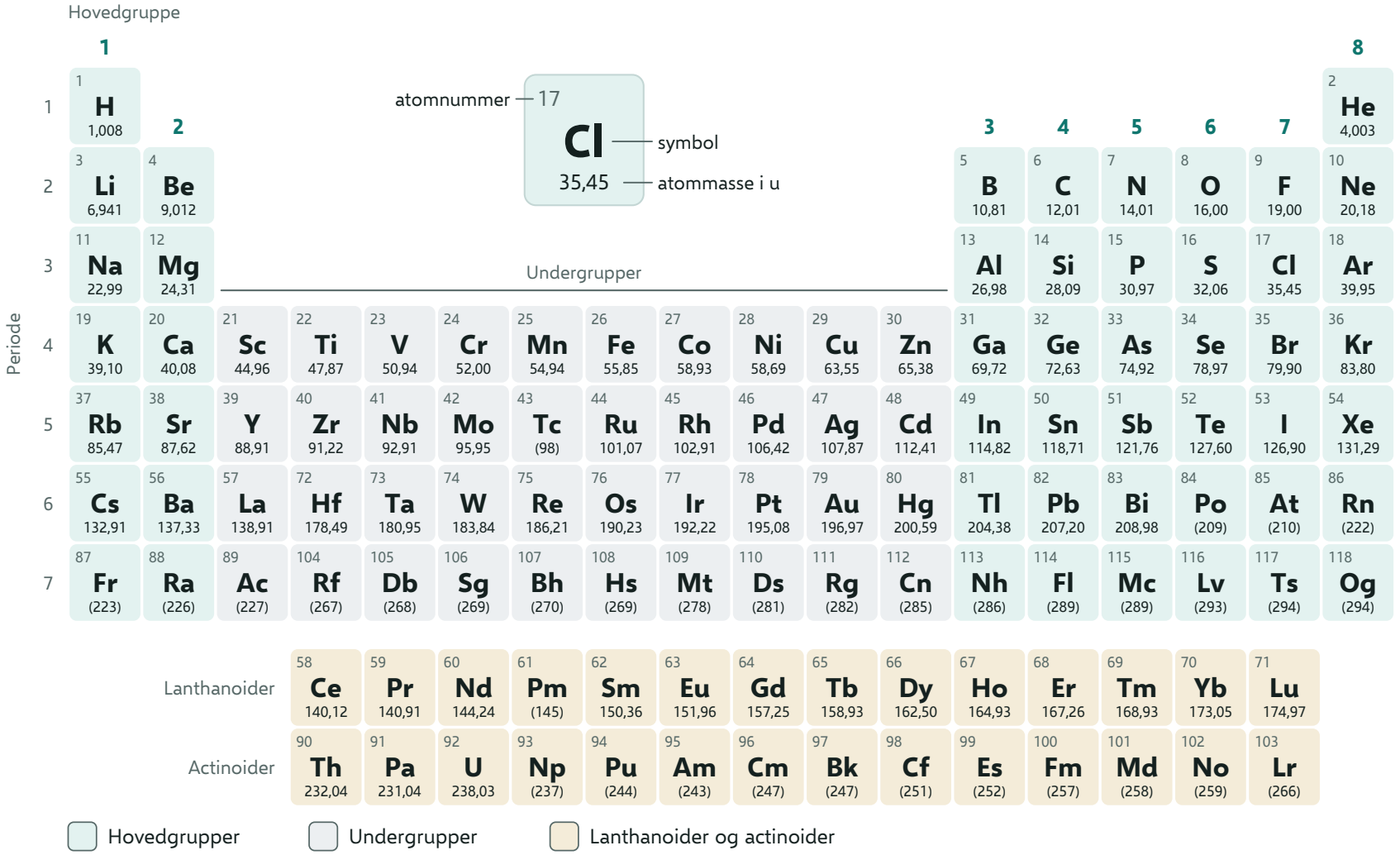
b. Læs reaktionsskemaet 2 H_2O_2(aq) → 2 H_2O(l) + O_2(g) med ord, så tilstandsformerne kommer med.

c. Fast carbon brænder i oxygen og bliver til carbondioxid, som er en gas. Skriv reaktionsskemaet med tilstandssymboler.

d. Fast magnesium reagerer med oxygen fra luften og bliver til magnesiumoxid, MgO, som er et fast stof. Skriv det afstemte reaktionsskema med tilstandssymboler.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.